

2 - 02- Les Otites Moyennes Chroniques Simples - Pr. Raji

(0:00 - 0:28)

Bonjour, je suis professeur Raji, otorhinolaryngologiste et chirurgien cervico-facial. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un chapitre en relation avec le module de pathologie cinquième en exercice médical et qui concerne les otites moyennes chroniques. C'est quoi une otite moyenne chronique? C'est tous les processus inflammatoires de l'oreille moyenne qui évoluent depuis plus de 12 semaines et qui peuvent réaliser plusieurs aspects cliniques.

(0:28 - 1:20)

Passons par les otites moyennes chroniques simples aux otites chroniques dangereuses. Sur le plan nosologique, on en distingue deux types, à savoir les otites moyennes chroniques simples qui sont représentées par les otites séromuqueuses lorsque l'otite moyenne chronique simple se développe derrière une membrane tympanique fermée et les otites muqueuses ouvertes lorsque l'otite moyenne chronique se développe derrière une membrane tympanique ouverte. La deuxième entité est représentée par les otites moyennes chroniques dangereuses qui, elles, sont représentées essentiellement par les otites cholestéatomateuses et ils ont la réputation d'être dangereuses parce qu'ils sont très grandes pourvoyeuses de complications.

(1:22 - 2:29)

Qu'en est-il maintenant des otites moyennes chroniques simples? Les objectifs à retenir de ce cours-là c'est tout d'abord de pouvoir les définir, d'établir l'étiopathogénie de l'otite séromuqueuse, de rechercher les signes cliniques et paracliniques de l'otite séromuqueuse, de préciser le bilan étiologique d'une otite séromuqueuse, de savoir traiter une otite séromuqueuse, de savoir diagnostiquer une otite muqueuse ouverte, c'est la particularité de l'otite moyenne chronique simple, de préciser les séquelles des otites moyennes chroniques simples et enfin de préciser les principes thérapeutiques de ces otites moyennes chroniques. Avant d'entamer le vif de la question, un rappel anatomique de l'appareil auditif s'avère nécessaire. L'appareil auditif est formé de l'oreille externe, de l'oreille moyenne et bien sûr de l'oreille interne avec les voies auditives et les centres auditifs.

(2:31 - 3:25)

Ce qui nous intéresse, c'est l'oreille moyenne, constituée de la caisse du tympan, de la trempe de stage et des cellules mastoïdiennes. La caisse du tympan contient la chaîne ossiculaire qui fait communiquer la membrane tympanique avec l'oreille interne et bien entendu, elle est couverte par une muqueuse de type respiratoire qui se continue avec la muqueuse de la trempe de stage et du rhinopharynx et avec la muqueuse des cellules mastoïdiennes. Et donc, tout processus inflammatoire se développant au niveau du rhinopharynx peut aller se propager au niveau de la caisse du tympan, au niveau des cellules mastoïdiennes et engendrer à ce moment-là une

pathologie inflammatoire chronique telle que les otites moyennes chroniques.

(3:27 - 4:13)

Sur le plan physiologique, cet épithélium de l'oreille a un rôle très important dans les échanges gazeux parce qu'il a une grande capacité d'absorption d'azote responsable d'ouverture de la trempe de stage. Cette ouverture de la trempe de stage va être à l'origine de l'aération de la caisse du tympan et la réalisation d'une équipression de part et d'autre de la membrane tympanique. Tout ceci a pour objectif de protéger l'oreille contre les disparismes et surtout, lorsque la trempe de stage est bien fonctionnelle, c'est la montée des germes par l'action du tapis myciliaire.

(4:15 - 4:59)

Comme vous le savez tous, l'oreille moyenne joue un rôle important dans la transmission et dans l'amplification sonore. Qu'en est-il maintenant de l'otite séromiqueuse ? L'otite séromiqueuse est une otite moyenne chronique simple qui est définie par la présence dans les cavités de l'oreille moyenne d'une effusion en l'absence de signe inflammatoire aigu derrière une membrane tympanique normale. Vous voyez sur les photos du bas un aspect otoscopique d'une otite moyenne chronique séromiqueuse avec la présence de bulles aériques derrière une membrane tympanique normale et en l'absence de signe inflammatoire.

(4:59 - 5:48)

Le manche du marteau paraît tout à fait normal, il n'y a pas d'inflammation. Un aspect aussi d'une otite séromiqueuse avec une caisse totalement comblée par du liquide et un manche du marteau qui est bien visible et qui n'est pas inflammatoire. Quelle est la pathogénie de ces otites séromiqueuses ? A la base de ces otites séromiqueuses on trouve un processus inflammatoire qui est le plus souvent déclenché par des facteurs infectieux des voies aériennes supérieures qui vont modifier le comportement de la muqueuse de la caisse du tympan par la modification des phénomènes d'absorption.

(5:51 - 6:37)

Ceci va être à l'origine de la formation d'un bouchon au niveau de la trempe de stache et donc qui va favoriser le dysfonctionnement de la trempe de stache. L'inflammation libérant des médiateurs de l'inflammation va être à l'origine sous l'effet de l'hypoxie et de la production d'humusines va être à l'origine d'inhibition de la réabsorption des sécrétions survenant au niveau de la caisse du tympan et ce qui va générer un épanchement. Cet épanchement est un épanchement aseptique secondaire d'une part à l'inflammation et d'autre part au dysfonctionnement de la trempe de stache.

(6:37 - 23:53)

Ces deux phénomènes dysfonctionnement de la trempe de stache ou obstruction de la trempe de stache avec hyper-sécrétion et absence de réabsorption de liquide au niveau de la caisse du tympan va entraîner l'apparition d'un épanchement qui n'est pas un épanchement purulent c'est un épanchement liquidien aseptique réalisant ainsi une otite séromuqueuse. Sur le plan épidémiologique l'otite séromuqueuse est une pathologie fréquente chez l'enfant de 2 à 4 ans généralement bilatérale on va voir la particularité de l'otite séromuqueuse unilatérale souvent secondaire à des phénomènes de rhinopharyngite chronique secondaire à des végétations adénoïdiennes et parfois réalisant des tableaux cliniques d'otite moyenne aiguë à répétition. Il y a des facteurs qui favoriseraient cette otite séromuqueuse à savoir les fentes vélaires parfois qui peuvent passer inaperçues lorsqu'il s'agit de fentes vélaires sous-muqueuses il faut se méfier du cancer du cavant parce qu'il peut générer une otite séromuqueuse une maladie de Crouzan ou des mycopolysaccharidoses Sur le plan clinique l'otite séromuqueuse va se manifester sous la forme d'une hypoacousie bilatérale réalisant une gêne socio-scolaire importante parce qu'il s'associe à une surdit   une sensation de pl  nitude de l'oreille et une autophonie c'est    dire que le patient va vous dire qu'il s'entend parler dans son oreille et tr  s rarement une autalgie En d'autres termes, les signes fonctionnels vont se r  sumer grosso modo    une baisse de l'audition de fa  on bilat  rale avec bien s  r comme cons  quence une g  ne    la communication et chez l'enfant surtout une g  ne scolaire Les signes physiques seront repr  sent  s    l'otoscopie par un tympan   pic   avec soit un niveau liquide r  tro-tympanique ou des bulles d'air a  riennes r  tro-tympaniques La man  uvre de Valsalva ne va pas faire bouger la membrane tympanique et par cons  quent elle est n  gative L'examen sera compl  t   par un examen des fosses nasales et du cavum    la recherche soit d'une hypertrophie de v  g  tation ad  no  dienne ou d'un processus inflammatoire tels que les rhinopharyngites chroniques ou d'une tumeur au niveau du cava L'examen du voile du palais recherchera une fonte v  l  re et bien s  r, comme je l'ai dit il faut se m  fier des fontes v  l  res sourdes Les aspects otoscopiques de l'otite serromuqueuse sont variables peuvent r  aliser un niveau liquidien    l'int  rieur de la caisse du tympan avec un   panchement non-purulent de la caisse du tympan des bulles a  riennes dans la caisse du tympan qui vont juger de la pr  sence du liquide    l'int  rieur de la caisse ou un comblement total de la caisse du tympan Les examens compl  mentaires    demander devant la suspicion d'une otite serromuqueuse vont   tre de nature audiolologique telle que l'audiom  trie tonale liminaire qui va rechercher le seuil de l'audition en conduction osseuse et en conduction a  rienne une tympanom  trie pour juger de la compliance du syst  me tympano-ossiculaire et une rhinocavoscopie pour rattacher l'otite serromuqueuse    la pr  sence d'hypertrophies de v  g  tation ad  nuidienne ou    une tumeur du cavane Ici vous avez un sch  ma du principe de la r  alisation de l'imp  dance m  trie Vous avez    ce niveau-l   la caisse du tympan avec la membrane tympanique, la cha  ne ossiculaire la trempe de Stach et bien s  r avec un appareillage bien sp  cifique on peut faire augmenter par la manom  trie la pression    l'int  rieur du conduit auditif externe et voir la mobilit   du syst  me tympano-ossiculaire Cette mobilit   du syst  me tympano-ossiculaire va permettre de voir une id  e sur la compliance du syst  me tympano-ossiculaire La compliance du syst  me tympano-ossiculaire est repr  sent  e graphiquement sur un diagramme

qui est représenté sur les abscisses par les pressions qu'on réalise au niveau du conduit auditif externe allant de 0 jusqu'à 200 mm d'eau et baissant à moins 200, moins 400 mm d'eau. Le maximum de compliance de la membrane tympanique est retrouvé lorsqu'on ne réalise aucune pression au niveau du conduit auditif externe. Cette compliance diminuera progressivement pour s'annuler vers 200 mm d'eau et il diminuera progressivement lorsqu'on diminue la pression dans le conduit auditif externe. Ceci réalise un tympanogramme tout à fait normal et qu'on ne va pas retrouver dans le cadre de l'otite séromuqueuse. Pourquoi ? Parce que le pic retrouvé à 0 n'est plus présent et la courbe de compliance du système tympano-oculaire va tendre vers l'aplatissement avec un maximum qui rejoint les pressions négatives et qui relate de l'existence d'un dysfonctionnement de la trempe de stache parce qu'à l'intérieur de la caisse du tympan il y a une pression négative. La tympanométrie va trouver dans le cadre des examens complémentaires de l'otite séromuqueuse un tympanogramme plat ou un pic dévié vers les pressions négatives. Vous voyez ici par exemple un schéma d'un tympanogramme qui vous montre un tympanogramme qui a tendance à s'aplatir et à l'audiométrie une surdité de transmission en jugée par la normalité de la conduction osseuse et l'élévation des seuils de la conduction aérienne avec un rhin audiométrique. Les autres examens tels que la rhinocavoscopie seront faits à la recherche de végétation adénoïdienne qui pourrait être prise en charge dans le cadre de la prise en charge globale de l'otite séromuqueuse ou bien d'une tumeur au niveau du cava. Quels sont les aspects évolutifs de l'otite séromuqueuse ? L'évolution de l'otite séromuqueuse est souvent favorable vers la guérison secondaire d'une part à la maturité immunitaire du système immunitaire de l'enfant et deuxièmement à l'amélioration de la fonction de la trempe de stache. Mais parfois cette évolution peut se faire vers d'autres situations pathologiques à savoir l'otite fibroadhésive où la membrane tympanique colle à la paroi interne de la caisse et à la chaîne ossiculaire ou à une poche de rétraction avec une rétraction localisée de la membrane tympanique le plus souvent au niveau du cadran post-héros supérieur et qui est très grande pourvoyeuse d'une évolution vers l'otite collée stéatomoteuse. Quand l'otite séromuqueuse est unilatérale souvent c'est une pathologie de l'adulte mais l'enfant n'est pas exclu de cette éventualité il faut craindre le cancer du cavum et bien entendu dans ce cadre-là la nasophibroskopie devient systématique avec une rhinocavoscopie et biopsie sur la lésion retrouvée à la nasophibroskopie donc il faut retenir que devant toute otite séromuqueuse unilatérale il faut craindre le cancer du cavum. Quel est maintenant le traitement de l'otite séromuqueuse ? Alors le traitement de l'otite séromuqueuse a pour but de rempre le cercle vicieux créé par l'obstruction tubaire chose que nous avons vu dans la pathogénie de l'otite séromuqueuse et bien sûr de réduire l'inflammation locale. Ce traitement va viser trois éléments à savoir une action sur l'infection rhinopharyngée par une désinfection rhinopharyngée au sérum physiologique, une action sur l'inflammation chronique en utilisant une corticothérapie en cure courte souvent couverte par une antibiotérapie et bien entendu une action sur la perméabilité tubaire et l'aération de la caisse du tympan soit par l'ablation des végétations adénoïdes afin de rétablir la ventilation tubotympanique ou par insufflation tubaire ou auto-insufflation que le patient pourra faire de façon régulière ou une rééducation tubaire faite le plus souvent par des

orthophonistes Dans ce cadre là, on peut faire appel à des aérateurs transtympaniques qui vont persister localement pendant plusieurs mois jusqu'à rétablissement de la fonction de la trempe de stache et la disparition de l'inflammation locale Ils sont indiqués si l'hypoacousie est supérieure à 30 dB et qu'elle persiste malgré un traitement médical bien conduit Vous avez sur cette diapositive les différents aérateurs transtympaniques Ici vous avez un aérateur transtympanique qu'on met à travers la membrane tympanique c'est pour ça qu'on l'appelle transtympanique qui est de courte durée et là vous avez un aérateur transtympanique qu'on appelle le T-tube qui est utilisé pour les aérateurs longue durée et qui vont nécessiter pour leur ablation de réaliser un acte chirurgical Qu'en est-il maintenant des otites muqueuses à tympan ouvert ? Ce sont des otites moyennes chroniques simples mais leur particularité c'est que le tympan est perforé Leur symptomatologie clinique va se résumer en une otorée qui réalise un écoulement général bilatéral muqueux ou mycopurulent en amphithide et à ce moment-là on peut parler d'un véritable mouchage de l'oreille souvent déclenché soit par un épisode infectieux des voies aériennes supérieures ou par une baignade avec entrée de l'eau à l'intérieur de la caisse du tympan L'hypoacousie est accentuée parce qu'elle va exister tout le temps elle est seulement accentuée lors des épisodes otoréiques et donc la symptomatologie clinique va associer deux éléments l'otorée et l'hypoacousie L'examen otoscopique du patient retrouvera une perforation tympanique non marginale comme vous voyez sur cette photo C'est une perforation qui va laisser écouler un liquide muqueux ou parfois mycopurulent et à travers laquelle on voit une muqueuse de la caisse inflammatoire Quelles sont les évolutions de cette otite muqueuse à tympan ouvert ? C'est une évolution volontiers saisonnière avec un cycle saisonnier rythmé par les épisodes inflammatoires rhinopharyngés Chaque fois qu'il y a une inflammation rhinopharyngée le patient va avoir une otorée avec une aggravation de son hypoacousie La surdité sera fonction de la surface de perforation et de l'atteinte de la chaîne ossiculée Cette perforation tympanique pourra faire l'objet d'une chirurgie surtout lorsqu'elle va persister parce qu'il y a toujours une possibilité d'une fermeture spontanée Ce traitement chirurgical va être fait par ce qu'on appelle la myringoplastie qui va assurer la fermeture de la membrane tympanique Quel est le traitement de l'otite muqueuse à tympan ouvert ? C'est un traitement spécifique de l'épisode de surinfection C'est un traitement qui va viser les végétations adénoïdiennes C'est ce qu'on appelle l'ablation des végétations ou ce qu'on appelle l'adénoïdectomie s'il y a une hypertrophie de végétation Il peut être constitué d'instillations auriculaires, de gouttes auriculaires mais il faut faire attention aux gouttes autotoxiques et lorsque la perforation ne se ferme pas de façon spontanée on pourra être amené à l'opérer assurer sa fermeture par myringoplastie après assèchement de la perforation Quels sont maintenant les séquelles des otites moyennes chroniques simples ? Ils sont au nombre de trois La perforation tympanique non marginale qui va nécessiter une myringoplastie pour la restitution de la fonction tympanique et du système tympano-ciculaire La lisse de la chaîne ossiculaire qui touche le plus souvent la branche descendante de l'enclume nécessitant une tympanoplastie avec un rétablissement de l'effet columinaire et bien sûr la tympanosclérose qu'on va voir sur une des photos Je vous mets là un aspect de schéma d'une tympanoplastie qui va permettre grâce à un greffon d'aponevrose de cartilage à fermer la perforation tympanique et

dans cette situation-là la réparation de la membrane tympanique va nécessiter l'interposition d'un élément pour assurer l'effet columinaire comme vous voyez ici entre la branche descendante de l'enclume et l'étrier Vous avez ici deux exemples de séquelles d'otites moyennes chroniques simples avec la tympanosclérose qui réalise un dépôt calcaire au niveau de la couche fibreuse de la membrane tympanique Vous voyez qu'il n'y a pas de perforation mais c'est une séquelle d'otites moyennes chroniques et vous voyez sur cette photo-là une large perforation tympanique séquellaire d'une otite moyenne chronique et qui va nécessiter une tympanoplastie En conclusion, les otites moyennes chroniques réalisent une pathologie fréquente Comme vous l'avez bien constaté, il comprend plusieurs entités dans lesquelles représente l'otite séromuqueuse de l'enfant l'entité la plus fréquente Le diagnostic repose essentiellement sur l'otoscopie Une évaluation audiolologique basée sur l'audiométrie et sur l'impédance métrie est fondamentale et leur prise en charge sur le plan bilan et sur le plan thérapeutique doit être appropriée pour éviter au maximum les séquelles